Imad BERKANI

Data Scientist | Data Engineer

berkaniimad75@gmail.com (+33) 7 49 32 93 28 79000 Niort

Profil

Avec quatre ans d'expérience en tant que **Data Scientist** au sein de deux grands groupes d'assurance, je me suis spécialisé dans le développement de solutions de **Machine Learning**, principalement destinées à accompagner la prise de décision et à optimiser des stratégies marketing. Parallèlement à mon activité professionnelle, ma participation à des projets open source dans le domaine de la Data Science, ainsi que ma montée en compétences sur les bonnes pratiques **MLOps**, m'ont aidé à structurer mes approches, à améliorer la fiabilité des modèles et à optimiser leur déploiement en production.

Formation

Mastère spécialisé expert en sciences des données — de sept. 2021 à sept. 2022
Institut national des Sciences appliquées, Rouen

M2 Mathématiques Appliquées, Statistique — de sept. 2019 à déc. 2020
Sorbonne Université, Paris

Expérience professionnelle

Consultant Data Scientist — de avr. 2023 à ce jour
Niort

Au sein d'une équipe Data rattachée à la direction Marketing, j'ai piloté le développement et le suivi d'une suite de modèles prédictifs de Machine Learning visant à anticiper la résiliation et l'appétence des clients sur différents **produits assurantiels**.

Approche prédictive – Prédiction de la résiliation client dans l'univers automobile :

- Développement d'une série d'ETL SQL destinés à l'alimentation des différents modèles.
- Déploiement de modèles de Gradient Boosting (CatBoost) via des pipelines CI/CD (tests unitaires, validation des données, ...).
- Enrichissement des modèles par l'intégration de données open source.
- Élaboration d'une stratégie de suivi de la dérive des modèles.

Modélisation des parcours client — approche interprétable & prédictive via des réseaux de neurones récurrents

- Création d'un datamart reconstituant les parcours chronologiques multicanaux (web, agence, téléphone, ...).
- Entraînement de **réseaux de neurones récurrents** (LSTM, BiGRU) pour prédire l' appétence et la résiliation des clients dans différents univers assurantiels.
- Clustering des parcours dans l'espace latent des représentations apprises (états cachés concaténés des BiGRU).
- Analyse des contributions locales pour comprendre les événements décisifs du parcours client.
- **Restitution aux métiers :** mise à disposition de **parcours types** menant à la **résiliation** ou à la **souscription**, d'**indicateurs par segment** et de **leviers d'action opérationnels**.

Informations personnelles

Date de naissance
20 février 1998

LinkedIn
bit.ly/4bmajpH

Github
bit.ly/4eGvzcF

Plateformes Cloud

Databricks

Azure ML

SAS VIYA

LLM

LangChain

Weaviate

together.ai

LANGAGES DE DÉVELOPPEMENT

Python

SAS/SQL

PySpark

Bash

Approche interprétable – Identification des signaux d'alerte de résiliation client :

- Construction et automatisation d'un datamart d'apprentissage, consolidant les données issues de différentes sources.
- Développement d'un modèle de Machine Learning interprétable, permettant d' identifier et de quantifier les signaux d'alerte de résiliation client.
- Synthèse des résultats pour les équipes métier.

Développement web – Partage des résultats d'un modèle via une interface interactive :

- Création d'une application web interactive avec Dash, offrant aux équipes métier un accès autonome aux résultats du modèle de résiliation, aux variables explicatives, ainsi qu'aux métadonnées associées.

Stack technique :
Python (pandas, scikit-learn, CatBoost, PyTorch, TensorFlow/Keras, SHAP, poetry, Dash/Plotly), Dataiku, Databricks, SAS, SAS Viya, Azure DevOps, Docker.

Data Scientist de sept. 2021 à mars 2023
Maif, Niort
Au sein de la Tribu Intelligence Opérationnelle (IODA) de la MAIF, j'ai rejoint l'équipe scoring en tant que Data Scientist, où j'ai contribué à plusieurs projets de Machine Learning, notamment autour des scores d'appétence:

- Réalisation d'une analyse exploratoire de données textuelles issues des interactions entre sociétaires et conseillers, afin de mieux comprendre le lien statistique entre le contenu textuel et l'appétence des sociétaires à un produit de la MAIF.
- Création et évaluation de plusieurs modèles de topic modeling afin d'identifier automatiquement les sujets récurrents exprimés par les sociétaires dans leurs échanges avec les conseillers.
- Enrichissement d'un algorithme de classification supervisée visant à prédire l' appétence des sociétaires à un produit de la MAIF, via un pipeline NLP.
- Contribution à la librairie open source Eurybia: Implémentation de métriques de suivi pour mesurer la dérive des données (Data Drift) et la dérive des modèles (Concept Drift), afin de garantir le cycle de vie complet des modèles en production selon les bonnes pratiques MLOps.

Stack technique:
Python (pandas, scikit-learn, catboost, TensorFlow), PySpark, SQL, git, développement web (Dash/Plotly, datapane).

Projets personnels

- Mise en place d'une architecture RAG permettant d'enrichir un modèle de type LLM avec des informations extraites d'articles de presse publiés par le média britannique BBC

- Conception d'une librairie Python dédiée à l'exploration, la sélection et l'interprétabilité des variables explicatives dans le cadre des modèles prédictifs supervisés sur des données tabulaires.

Certificats

Retrieval Augmented Generation (RAG) DeepLearning.AI 2026

DevOps

Git

Azure DevOps

Docker